Teoría de la demanda del consumidor (II). Dualidad e integrabilidad de las preferencias. Sistemas de demanda utilizados en estudios empíricos. Medidas de cambio en el bienestar.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′
I. Análisis teórico de la dualidad ..... 10′
1. Ingredientes comunes ..... 2′
2. Primal ($\vec{x}, V$) y dual ($\vec{h}, E$) ..... 5′
3. Relaciones de dualidad ..... 3′
II. Sistemas completos de demanda ..... 5′
1. Idea ..... 0,5′
2. Pasos: forma funcional (LES → AIDS), datos ..... 3,5′
3. Valoración ..... 1′
III. Aplicaciones de la dualidad ..... 12′
1. Integrabilidad ..... 2,5′
2. Ecuación de Slutsky; clasificación ..... 3,5′
3. Bienestar: ΔEC, VC, VE, índices ..... 6′
Conclusión ..... 1′

Anexos (no se cantan): Kuhn-Tucker y CSO, envolvente (Roy, Shephard), hessiana, ordenación de medidas, Willig.

Introducción *2 min*

- **Enganche**: pensiones revalorizadas con el IPC (**+2,7 % en 2026** (LGSS)): ¿basta para quedar igual? Si los precios suben de forma desigual, se sustituye: importa cuánto cuesta *volver a estar igual de bien*. Utilidad ordinal ⇒ hay que traducirla a euros: **función de gasto ⇒ dualidad**.
- **Relevancia**: *teórica* (Slutsky en dos líneas, integrabilidad); *empírica* (elasticidades para IVA, IPC, pobreza); *normativa* (VC y VE: coste-beneficio, exceso de gravamen).
- **Contexto**: preferencias (no se ven) ↔ demanda (se ve). Cuatro líneas: dualidad (Hotelling 1932 → McKenzie 1957, Diewert); integrabilidad (Antonelli 1886 → Hurwicz-Uzawa 1971); bienestar (Dupuit 1844 → Hicks, Willig); sistemas (Stone 1954 → AIDS 1980; Nobel a Deaton, 2015).
- **Problemática**: ¿qué se gana al «dar la vuelta» al problema? ¿Cómo se estiman las demandas? ¿Qué demandas son racionales? ¿Cómo medir el bienestar en euros y qué error cometen el excedente y los índices?
- **Estructura**: I. dualidad (herramientas); II. sistemas de demanda (estimación); III. aplicaciones (integrabilidad, Slutsky, bienestar).

I. Análisis teórico de la dualidad *10 min*

I.1. Ingredientes comunes

- $S \subseteq \mathbb{R}^n_+$ no vacío, cerrado, convexo. Axiomas: completitud, reflexividad, transitividad, continuidad (⇒ U continua, Debreu); insaciab. local; convexidad estricta; diferenciabilidad. Precios $\vec{p} \gg \vec{0}$.
- Supuestos: estático, sin incertidumbre, info. perfecta, bienes homogéneos, precio-aceptante.

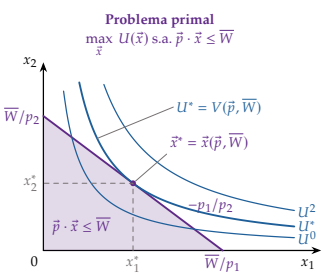
I.2. Primal y dual

$$\text{PMU: } \max_{\vec{x}} U(\vec{x}) \text{ s.a. } \vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W} \;\Rightarrow\; \frac{U_1}{p_1} = \cdots = \frac{U_n}{p_n} = \lambda$$

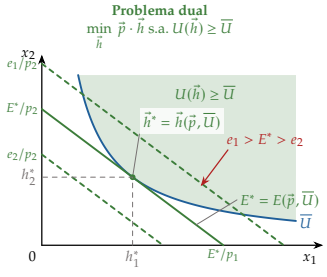
$$\text{PMG: } \min_{\vec{h}} \vec{p}\cdot\vec{h} \text{ s.a. } U(\vec{h}) \ge \overline{U} \;\Rightarrow\; \frac{p_1}{U_1} = \cdots = \frac{p_n}{U_n} = \mu$$

$$\text{Ambos: } RMS_{12} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{p_1}{p_2}; \qquad \mu^* = \frac{1}{\lambda^*}$$

- λ = UMg de la renta = $\partial V/\partial \overline{W}$; μ = coste marginal de la utilidad = $\partial E/\partial \overline{U}$.
- **Marshalliana** $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$: existe, única (Weierstrass), continua (Berge), homog. grado 0 en $(\vec{p}, \overline{W})$ (sin ilusión monetaria), ley de Walras.
- **FIU** $V(\vec{p}, \overline{W}) = U(\vec{x}(\vec{p}, \overline{W}))$: homog. 0, estr. creciente en $\overline{W}$, no creciente en $\vec{p}$, **cuasiconvexa** (no depende de la convexidad de las preferencias); identidad de Roy (1947).



Primal: la CI más alta alcanzable con $\overline{W}$



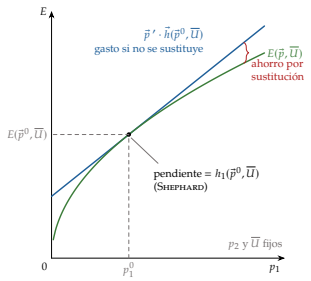
Dual: la isogasto más baja que alcanza $\overline{U}$

- **Hicksiana** $\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$: homog. 0 en $\vec{p}$, sin exceso de utilidad, **ley de la demanda compensada** $\partial h_i/\partial p_i \le 0$ (no hay Giffen: no tiene ER). **No observable** (depende de $\overline{U}$).
- **Función de gasto** $E(\vec{p}, \overline{U}) = \vec{p}\cdot\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$: homog. **grado 1** en $\vec{p}$, estr. creciente en $\overline{U}$, no decreciente en $\vec{p}$, **cóncava** en $\vec{p}$. Mide la utilidad en *euros*.
- Concavidad: $E(\vec{p}\,', \overline{U}) \le \vec{p}\,'\cdot\vec{h}(\vec{p}, \overline{U})$: reoptimizar (sustituir) abarata respecto a la cesta fija.

$$\text{Roy: } x_i = -\frac{\partial V/\partial p_i}{\partial V/\partial \overline{W}} \qquad \text{Shephard: } h_i = \frac{\partial E}{\partial p_i}$$

$$\text{Slutsky: } S_{ij} = \frac{\partial^2 E}{\partial p_i\,\partial p_j} = \frac{\partial h_i}{\partial p_j}$$

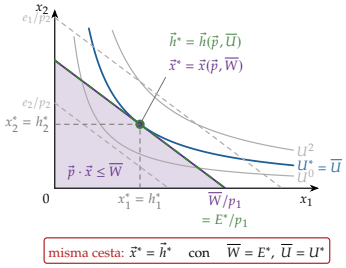
- S: **simétrica** (Schwarz), **semidefinida negativa** (E cóncava), $S\vec{p} = \vec{0}$ (Euler).



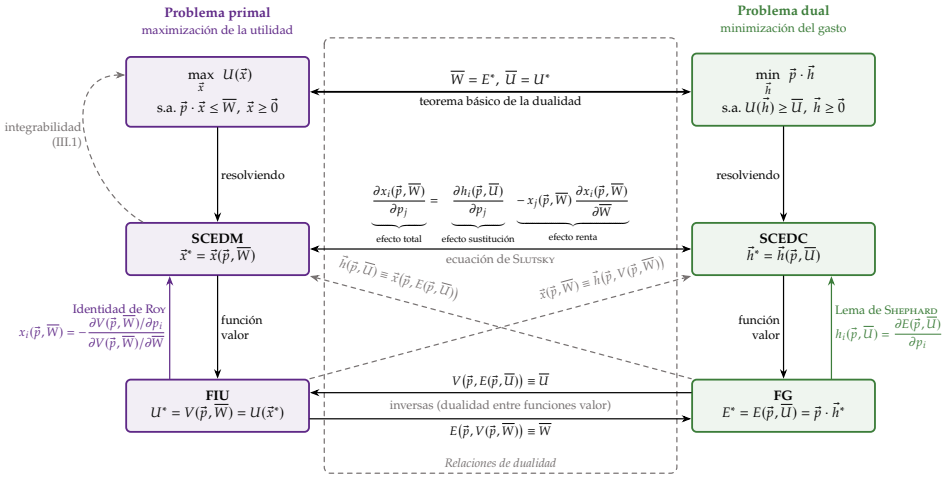
E cóncava: siempre bajo su plano tangente, de pendiente h_i (Shephard)

I.3. Relaciones de dualidad

- **Teorema básico** (MWG 3.E.1): con U continua, insaciab. local y $\vec{p} \gg \vec{0}$, la cesta del PMU con $\overline{W}$ resuelve el PMG con $\overline{U} = U^*$ (gasto mínimo = $\overline{W}$), y la del PMG resuelve el PMU con $\overline{W} = E^*$ (utilidad máx. = $\overline{U}$).
- Coinciden las *cestas*, no las funciones: $\vec{x}$ y $\vec{h}$ dependen de variables distintas.



Misma cesta: $\vec{x}^* = \vec{h}^*$ con $\overline{W} = E^*$, $\overline{U} = U^*$



Esquema de dualidad: problemas, soluciones, funciones valor y relaciones entre ellas (I.3)

$$\vec{x}(\vec{p},\overline{W}) \equiv \vec{h}\big(\vec{p},V(\vec{p},\overline{W})\big) \qquad \vec{h}(\vec{p},\overline{U}) \equiv \vec{x}\big(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U})\big)$$
$$E\big(\vec{p},V(\vec{p},\overline{W})\big) \equiv \overline{W} \qquad V\big(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U})\big) \equiv \overline{U}$$

- V y E **inversas** en su 2.º argumento. Basta resolver *un* problema para tener las cuatro funciones (esquema de dualidad, arriba).
- *Cobb-Douglas* $U = x_1^{\alpha}x_2^{1-\alpha}$: $x_1 = \alpha\overline{W}/p_1$, $V = \overline{W}\big(\frac{\alpha}{p_1}\big)^{\alpha}\big(\frac{1-\alpha}{p_2}\big)^{1-\alpha}$; invirtiendo, $E = \overline{U}\big(\frac{p_1}{\alpha}\big)^{\alpha}\big(\frac{p_2}{1-\alpha}\big)^{1-\alpha}$; Shephard: $h_1 = \alpha E/p_1$.

Primal y dual son el mismo problema visto desde dos lados; E mide la utilidad en dinero, sus derivadas son las hicksianas (Shephard) y su concavidad da la ley de la demanda compensada.

II. Sistemas completos de demanda *5 min*

II.1. Idea

- Explican a la vez el gasto en *todos* los bienes en función de precios y gasto total. Fines: **medir** elasticidades, **contrastar** la teoría (integrabilidad), **valorar** el bienestar.
- Dualidad: se especifica E o V y se deriva (Shephard/Roy) ⇒ coherente con la maximización *por construcción*, sin resolver ningún problema.
- **Requisitos** (tiran en sentidos opuestos): coherencia teórica, flexibilidad, agregación, sencillez (lineal).

II.2. Pasos

- (1) forma funcional; (2) sistema completo; (3) datos; (4) econometría; (5) estimar y contrastar. Cada forma supera el límite de la anterior.
- **Cobb-Douglas**: $s_i = \alpha_i$ constantes; $\varepsilon_W = 1$, $\varepsilon_{ii} = -1$, cruzadas 0; homotética: no recoge Engel.
- **LES** (Stone-Geary, 1954): $U = \sum \alpha_i \ln(x_i - \gamma_i)$:

$$p_i x_i = p_i\gamma_i + \alpha_i\Big(\overline{W} - \sum_j p_j\gamma_j\Big)$$

- Subsistencia + renta supernumeraria en proporciones fijas. Engel rectas sin pasar por el origen. Límite: *aditivo* (sin inferiores ni complementarios netos); Deaton (1974) lo rechaza.
- **Rotterdam** (Barten, Theil): Slutsky en diferencias log. con coef. constantes; restricciones lineales; sin E explícita.
- **Translog** (Christensen-Jorgenson-Lau, 1975): $\ln V$ de 2.º orden en $\ln(p_i/\overline{W})$, flexible; no lineal, no agrega, concavidad no garantizada.
- **AIDS** (Deaton-Muellbauer, 1980): E **PIGLOG** (Muellbauer): $a(\vec{p})$ subsistencia, $b(\vec{p})$ saciedad.

$$\ln E = (1-\overline{U})\ln a(\vec{p}) + \overline{U}\ln b(\vec{p})$$
$$s_i = \alpha_i + \sum_j \gamma_{ij}\ln p_j + \beta_i \ln\frac{\overline{W}}{P}$$

Agregación: $\sum_i \alpha_i = 1$, $\sum_i \gamma_{ij} = \sum_i \beta_i = 0$; homog.: $\sum_j \gamma_{ij} = 0$; simetría: $\gamma_{ij} = \gamma_{ji}$.

$$\varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1 + \frac{\beta_i}{s_i}$$

- $\beta_i > 0$ lujo, $\beta_i < 0$ necesario (Working-Leser). Agregación exacta (PIGLOG); *LA-AIDS* con índice de Stone $\ln P^* = \sum s_k \ln p_k$: MCO. Negatividad no garantizada (*casi* ideal).
- **QUAIDS** (Banks-Blundell-Lewbel, 1997): término cuadrático en $\ln\overline{W}$, rango 3 (Gorman): un bien puede ser de lujo para renta baja y necesario para renta alta.

Sistema	*Parte de*	*Flex.*	*Agreg.*	*Lineal*	*Límite*
C-D	U directa	no	sí	sí (log)	s_i constantes
LES	U directa	no	sí	no	aditiva
Rotterdam	Slutsky	local	no	sí	sin E explícita
Translog	FIU	sí	no	no	no lineal
AIDS	E PIGLOG	sí	exacta	LA	Engel lineal en $\ln\overline{W}$
QUAIDS	E	sí	sí	no	más parámetros

- **Sistema completo**: $\sum p_i x_i = \overline{W}$ ($\sum s_i = 1$). Agrupar ($\sim n^2$ parámetros): **separabilidad débil** y presupuestación en dos etapas (Strotz, Gorman).
- **Datos**: microdatos de la EPF (INE); precios: años y regiones, o valores unitarios (Deaton).
- **Econometría**: covarianzas singulares ⇒ se quita una ecuación (MV: invariante, Barten); gasto endógeno (instrumento: renta); ceros (censura); demografía (Pollak-Wales).
- **Resultados**: con datos agregados se rechaza sobre todo la **homogeneidad** (Barten, Deaton 1974, AIDS 1980); Deaton: rigidez, dinámica y *agregación* ⇒ microdatos; con microdatos, mejor panorama; contrastes no paramétricos de preferencia revelada (Blundell et al., 2003).
- **Usos**: IVA (elasticidades compensadas cruzadas), incidencia distributiva, índices por hogar, pobreza. España: AIDS con EPF para reformas del IVA (Sanz-Romero, 2012).

II.3. Valoración

- **Aportes**: la teoría pasa a ser instrumento de medida; restricciones contrastables; AIDS y QUAIDS concilian flexibilidad, agregación y sencillez.
- **Límites**: flexibilidad vs. parsimonia ($n(n+1)/2$ términos cruzados; flexibilidad solo local); agregación (forma polar de Gorman, PIGLOG; SMD); marco estático (hábitos, duraderos, liquidez).

III. Aplicaciones de la dualidad *12 min*

III.1. Integrabilidad

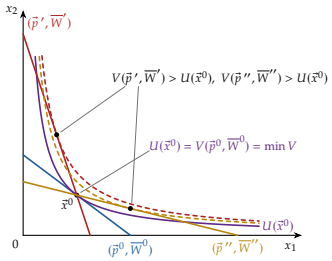
- ¿Cuándo procede $\vec{x}(\vec{p}, \overline{W})$ de maximizar una U? Antonelli (1886); Hurwicz-Uzawa (1971).
- **Teorema**: $\vec{x}$ C^1 es demanda de una U creciente y cuasicóncava $\Leftrightarrow$ (1) ley de Walras, (2) S **simétrica**, (3) S **semidef. negativa** (+ homogeneidad, necesaria). Necesarias y suficientes.

$$S_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial p_j} + x_j \frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}} \quad \text{(observable)}$$

$$\text{EDP: } \nabla_{\vec{p}} E(\vec{p}, \overline{U}) = \vec{x}\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big), \quad E(\vec{p}^{\,0}, \overline{U}) = \overline{W}^0$$

$$U(\vec{x}^0) = \min_{(\vec{p}, \overline{W})} V(\vec{p}, \overline{W}) \text{ s.a. } \vec{p} \cdot \vec{x}^0 \leq \overline{W}$$

- Demostración (por dualidad): (1) EDP con solución $\Leftrightarrow$ simetría (**teorema de Frobenius**); (2) que sea función de gasto: falta la concavidad, y su hessiana es $S \Rightarrow$ negatividad; (3) invertir $E \to V \to U$.



Recuperar U desde V: el mínimo de V entre los presupuestos con los que se compra $\vec{x}^0$

- Con 2 bienes, simetría automática (Walras + homogeneidad): solo restringe con ≥ 3.
- Preferencia revelada: ADPR $\Rightarrow$ S semidef. neg., *no* simétrica; AFPR (Houthakker) sí; Kihlstrom-Mas-Colell-Sonnenschein los unen; Afriat (datos finitos).
- Relevancia: cierra el círculo (teórica); contraste sin hallar U (empírica); bienestar exacto (Hausman, 1981) (normativa).

III.2. Ecuación de Slutsky

- Derivar $h_i(\vec{p}, \overline{U}) \equiv x_i\big(\vec{p}, E(\vec{p}, \overline{U})\big)$ respecto a p_j; evaluar en $\overline{U} = V$ y usar Shephard ($\partial E / \partial p_j = h_j = x_j$):

$$\underbrace{\frac{\partial x_i}{\partial p_j}}_{\text{ET}} = \underbrace{\frac{\partial h_i}{\partial p_j}}_{\text{ES}} \underbrace{- x_j \frac{\partial x_i}{\partial \overline{W}}}_{\text{ER}}$$

$$\varepsilon_{x_i, p_j} = \varepsilon^h_{i, p_j} - s_j \, \varepsilon_{x_i, \overline{W}}$$

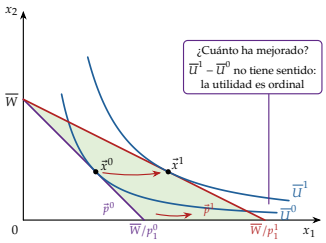
- ES inobservable; ET y ER observables $\Rightarrow$ S calculable. El ER pesa más cuanto mayor es s_j. Compensación de Hicks (utilidad) = de Slutsky (poder adquisitivo) en el margen.
- **Propio**: ES ≤ 0; **normal** $\Rightarrow$ **ordinario** (ley de la demanda); **inferior**: ordinario si domina ES, **Giffen** si domina ER (s_i alto). Giffen $\Rightarrow$ inferior, no al revés. Veblen fuera (precio en las preferencias).

ES propio	ER propio	ET propio
≤ 0	< 0: normal	≤ 0: ordinario
≤ 0	$= 0$: frontera	≤ 0: ordinario
≤ 0	> 0: inferior	ordinario si $\lvert\text{ES}\rvert \geq \text{ER}$
		> 0: Giffen si $\text{ER} > \lvert\text{ES}\rvert$

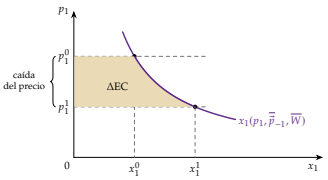
- **Cruzado**: neto (signo de S_{ij}) **simétrico** (Hicks-Allen, 1934); bruto no (ER cruzados distintos). Sustitutivos netos + i inferior $\Rightarrow$ sustitutivos brutos; complementarios netos + i normal $\Rightarrow$ complementarios brutos; sustitutivos netos + i normal, o complementarios netos + i inferior: ambiguo. Puede haber sustitutivos netos y complementarios brutos.
- $S\vec{p} = \vec{0} \Rightarrow \sum_{j \neq i} p_j S_{ij} = -p_i S_{ii} \geq 0$: todo bien tiene un **sustitutivo neto**; con 2 bienes, sustitutivos netos.
- Pendientes en (x_i, p_i): bien normal, marshalliana más plana (más elástica) que la hicksiana; inferior, más inclinada; sin ER, coinciden.

III.3. Bienestar

- Un consumidor y cambios de precios (caso particular del equilibrio parcial). Utilidad ordinal: $\overline{U}^1 - \overline{U}^0$ no significa nada $\Rightarrow$ medida en euros.
- Notación: $\vec{p}^{\,0} \to \vec{p}^{\,1}$, $\overline{W}$ fija; $\overline{U}^k = V(\vec{p}^{\,k}, \overline{W})$; cestas $\vec{x}^0, \vec{x}^1$.



Baja p_1: de $\overline{U}^0$ a $\overline{U}^1$, pero ¿cuánto?



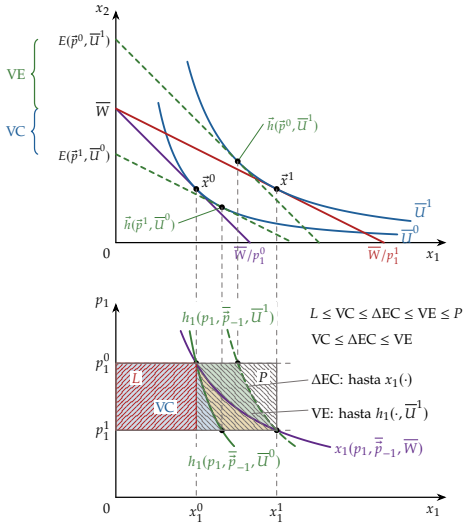
ΔEC: área a la izquierda de la marshalliana

- **ΔEC** (Dupuit, Marshall): $\int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1(p_1, \vec{p}_{-1}, \overline{W})\, dp_1$. Observable, pero mezcla ES y ER; exacta si el ER es nulo (cuasilineal); con varios precios, depende del camino (salvo homotéticas o ER nulos).
- **Métrica monetaria** (McKenzie, Samuelson): $m(\vec{\bar{p}}; \vec{p}, \overline{W}) \equiv E\big(\vec{\bar{p}}, V(\vec{p}, \overline{W})\big)$: transformación creciente de V en euros. VC: referencia $\vec{p}^{\,1}$; VE: referencia $\vec{p}^{\,0}$.

$$\text{VC} = \overline{W} - E(\vec{p}^{\,1}, \overline{U}^0) = \int_{p_1^1}^{p_1^0} h_1(p_1, \vec{\bar{p}}_{-1}, \overline{U}^0)\, dp_1$$

$$\text{VE} = E(\vec{p}^{\,0}, \overline{U}^1) - \overline{W} = \int_{p_1^1}^{p_1^0} h_1(p_1, \vec{\bar{p}}_{-1}, \overline{U}^1)\, dp_1$$

- **VC**: precios *finales*, utilidad *inicial*; si baja p, lo máximo que pagaría; si sube, $-$VC es la compensación mínima. Área bajo la hicksiana *inicial*.
- **VE**: precios *iniciales*, utilidad *final*; si baja p, lo mínimo que aceptaría por renunciar; si sube, $-$VE es lo máximo que pagaría por evitarla. Área bajo la hicksiana *final*.



VC, ΔEC y VE (y L, P) ante una bajada de p_1 de un bien normal

$$L \leq \text{VC} \leq \Delta\text{EC} \leq \text{VE} \leq P \quad \text{(bien normal, baja } p_1\text{)}$$

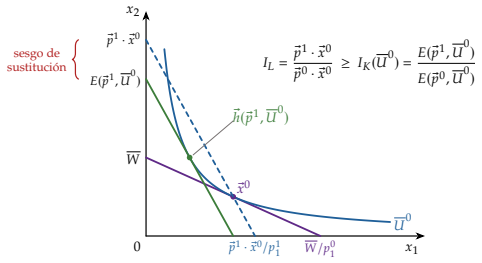
- Inferior: el orden se invierte; si sube el precio, se invierte en valor absoluto; ER nulo: VC = ΔEC = VE.
- **Willig** (1976): error relativo de usar ΔEC $\approx |\varepsilon_{x_1, \overline{W}}| |\Delta\text{EC}| / 2\overline{W}$ (5 % de la renta y $\varepsilon = 1$: 2,5 %):

$$\text{VC} \approx \Delta\text{EC} - \frac{\varepsilon_{x_1,\overline{W}}(\Delta\text{EC})^2}{2\overline{W}}, \qquad \text{VE} \approx \Delta\text{EC} + \frac{\varepsilon_{x_1,\overline{W}}(\Delta\text{EC})^2}{2\overline{W}}$$

- Justifica el excedente en equilibrio parcial y coste-beneficio. Hausman (1981): falla en la pérdida irrecuperable ⇒ E exacta resolviendo la EDP.
- **¿Cuál?** Ordenar políticas: **VE** (base fija $\vec{p}^0$; la VC puede ordenar mal). Compensar (Kaldor-Hicks): **VC** (precios que regirán). Exceso de gravamen: $\text{EG} = -\text{VE} - T > 0$.
- **Info. incompleta** (solo $\vec{x}^0$, $\vec{x}^1$): $L = (\vec{p}^0 - \vec{p}^1)\cdot\vec{x}^0 \le \text{VC}$, $\text{VE} \le P = (\vec{p}^0 - \vec{p}^1)\cdot\vec{x}^1$, para cualquier bien: *sesgo de sustitución*.

$$I_K(\overline{U}) = \frac{E(\vec{p}^1,\overline{U})}{E(\vec{p}^0,\overline{U})} \text{ (Konüs, 1924)}$$

$$I_L = \frac{\vec{p}^1\cdot\vec{x}^0}{\vec{p}^0\cdot\vec{x}^0} \ge I_K(\overline{U}^0), \qquad I_P = \frac{\vec{p}^1\cdot\vec{x}^1}{\vec{p}^0\cdot\vec{x}^1} \le I_K(\overline{U}^1)$$



Laspeyres sobrestima: el sesgo de sustitución

- $I_K(\overline{U}^0)$: versión de la VC; $I_K(\overline{U}^1)$: de la VE. Laspeyres: aprox. de 1.er orden de $E(\vec{p}^1,\overline{U}^0)$ ⇒ cota superior (concavidad). Solo con homotéticas $I_P \le I_K \le I_L$; igualdades solo con Leontief.
- **Superlativos** (Diewert, 1976): Fisher $\sqrt{I_L I_P}$ (exacto para E cuadrática homogénea); Törnqvist $\ln I_T = \sum \frac{1}{2}(s_i^0 + s_i^1)\ln(p_i^1/p_i^0)$ (translog).
- IPC del INE: Laspeyres encadenado (base 2025; ponderaciones anuales: reducen el sesgo, no lo eliminan) ⇒ sobrevalora. Deflactor del PIB: Paasche encadenado ⇒ infravalora.

E traduce la utilidad a euros: VC y VE exactas; ΔEC las aproxima tanto mejor cuanto menor es el ER (Willig); Laspeyres y Paasche las acotan con un sesgo de sustitución que sigue en los índices oficiales.

Conclusión *1 min*

- **Recapitulación**: hicksiana, E y relaciones de dualidad (I); sistemas de demanda, AIDS y microdatos (II); integrabilidad, Slutsky y bienestar (III).
- **Relevancia**: de lo inobservable (utilidad) a restricciones sobre lo observable y bienestar en euros: elasticidades fiscales, exceso de gravamen, coste-beneficio, sesgo del IPC.
- **Extensiones**: empresa [3.A.12]; equilibrio parcial [3.A.16]; bienestar [3.A.22][3.A.24]; coste-beneficio [4.B.6]; exceso de gravamen [4.B.9]; IPC y deflactor [3.A.30][4.A.1]; riesgo [3.A.10]; intertemporal [3.A.29].
- **Opinión**: teoría abstracta muy útil; límite: consumidor estático y agregación (sumar exige juicios de valor); herencia: Deaton (microdatos, heterogeneidad).
- **Idea final**: la pensión con IPC sobrecompensa algo si la cesta se parece a la del IPC (Laspeyres); si es distinta, puede quedarse corta. La compensación exacta es la VC.

Autores y fechas

1844 Dupuit: excedente del consumidor
1915 Slutsky: ecuación ES + ER
1924 Konüs: índice verdadero de coste de la vida
1939 Hicks: demanda compensada; VC y VE (1941-43)
1947 Roy: identidad de Roy
1953 Shephard: lema; 1954, Stone: LES
1957 McKenzie: función de gasto
1971 Hurwicz-Uzawa: integrabilidad
1976 Willig: aproximación; Diewert: superlativos
1980 Deaton-Muellbauer: AIDS; 1981, Hausman: bienestar exacto
1996 Comisión Boskin: sesgo del IPC
2015 Nobel a Deaton

Datos clave

- Revalorización de las pensiones: **2,7 % en 2026** (media del IPC, LGSS).
- EPF: **unos 24.000 hogares** (INE), anual desde 2006; gasto medio **35.101 €/hogar** (INE, EPF 2025).
- IPC base 2025: **487 artículos, 196 subclases, 13 grupos** (INE, 2026).
- Deflactor del PIB: **+3,0 %** (INE, 2025).
- Sesgo del IPC de EE. UU.: **1,1 p.p./año, 0,4 de sustitución** (Boskin, 1996); **0,18 p.p./año** (Manser-McDonald, 1959-85); IPC encadenado Törnqvist **0,25 p.p. menos/año** (BLS, 2005-24).

Ojo en el test

- E: homog. de grado *1* en $\vec{p}$; $\vec{h}$: grado *0* en $\vec{p}$; V y $\vec{x}$: grado 0 en $(\vec{p},\overline{W})$.
- Shephard sin signo menos; Roy, con signo menos.
- S: *primeras* derivadas de $\vec{h}$, *segundas* de E.
- V es *cuasiconvexa* (no cuasicóncava) y no depende de la convexidad de las preferencias; E es *cóncava* en $\vec{p}$.
- ER nulo: VC = ΔEC = VE, pero $L \neq P$ si hay sustitución.
- Laspeyres y Paasche acotan índices verdaderos *distintos*; $I_P \le I_K \le I_L$ solo con homotéticas.
- Con datos agregados se rechaza sobre todo la *homogeneidad*, no la simetría.
- $\lambda^* = \partial V/\partial\overline{W}$; $\mu^* = \partial E/\partial\overline{U}$; $\mu^* = 1/\lambda^*$.
- ADPR ⇒ S semidef. neg., *no* simétrica.
- Teorema de Frobenius, no de Rouché-Frobenius.
- El LES no admite bienes inferiores ($\alpha_i > 0$) ni complementarios netos.
- Giffen ⇒ inferior; inferior ⇏ Giffen.

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué $\mu^* = 1/\lambda^*$?** Derivando $E(\vec{p},V(\vec{p},\overline{W})) = \overline{W}$ respecto a $\overline{W}$: $\frac{\partial E}{\partial\overline{U}}\frac{\partial V}{\partial\overline{W}} = 1$.
2. **¿Por qué la hicksiana no admite Giffen?** No tiene efecto renta y E es cóncava: $\partial h_i/\partial p_i \le 0$.
3. **¿Por qué S es simétrica?** Son segundas derivadas de E (Schwarz); las brutas no, porque el ER cruzado difiere.
4. **¿Qué condiciones da la integrabilidad?** Ley de Walras, simetría y negatividad de S; con 2 bienes la simetría es automática.
5. **¿Por qué es «casi ideal» el AIDS?** Flexible, coherente, agrega exactamente y es lineal (LA-AIDS), pero la negatividad no está garantizada y las curvas de Engel son restrictivas.
6. **¿Cómo se demuestra la ecuación de Slutsky por dualidad?** Derivando $h_i(\vec{p},\overline{U}) \equiv x_i(\vec{p},E(\vec{p},\overline{U}))$ respecto a p_j y usando Shephard.
7. **¿VC o VE?** VE para ordenar políticas (base fija); VC para compensar a los perjudicados.
8. **¿Cómo se mide el exceso de gravamen?** Con la VE: $\text{EG} = -\text{VE} - T > 0$; el consumidor pagaría más de T por un impuesto de suma fija equivalente.
9. **¿Cuándo vale el excedente marshalliano?** Si el ER es pequeño (Willig): bien que pesa poco en la renta.
10. **¿Por qué se rechazaba la homogeneidad con datos agregados?** Según Deaton, por especificaciones rígidas, la dinámica y sobre todo la agregación: de ahí los microdatos.
11. **¿Por qué el IPC sobrestima el coste de la vida?** Laspeyres fija la cesta e ignora la sustitución; la concavidad de E lo hace cota superior.